INSTITUT UNIVERSITAIRE SAINT JEAN
SAINT JEAN INGÉNIEUR

Gestion avancée des identités avec Keystone et Tableau de bord Horizon personnalisé

Sécurité du Cloud: Cahier de conception
Master 2 SSI, Groupe 9
2025-2026

Rédigé par

- KINKEU Daniel
- KENGNE KONGNE Maximilien
- TSIDIE Berkam

Sous la supervision de M. NGUIMBUS

PLAN

Gestion avancée des identités avec Keystone et Tableau de bord Horizon personnalisé

Introduction

I- Contexte et objectif

II- Périmètre fonctionnel

III- Modélisation UML

1- Différents cas d'utilisations

2- Diagrammes de séquences

3- Diagramme de classes

4- Diagramme de composants

5- Diagramme de déploiement

IV- Design Pattern

V- Livrables

Conclusion

Introduction

Dans un monde numérique en constante évolution, la sécurité des systèmes d'information constitue un enjeu essentiel pour les organisations publiques et privées. La multiplication des services en ligne et la complexité croissante des infrastructures exigent des solutions d'authentification et de gestion des identités toujours plus robustes.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent projet, dont l'objectif est de concevoir une solution d'authentification avancée et de gestion des accès au sein d'un environnement cloud basé sur OpenStack. Ce cahier des charges présente les orientations générales, les besoins fonctionnels qui guideront la conception et la mise en œuvre de cette solution.

KEYSTONE
an OpenStack Community Project

Contexte, Justification du projet et Objectif

Contexte

Dans OpenStack, le système d'identité actuellement en place repose sur le service Keystone, qui assure l'authentification des clients, la gestion des utilisateurs, des projets et des rôles, la délivrance de tokens et la découverte des services. Keystone supporte l'intégration avec des annuaires externes, des mécanismes d'authentification pluggables, la fédération d'identités ainsi que des règles de policy pour le contrôle d'accès. Les évolutions prévues par ce projet interviendront principalement au niveau des points d'extension reconnus de Keystone (authentication plugins, federation, policy files et drivers) afin d'ajouter des capacités d'authentification multi-facteurs, une gestion plus fine des permissions et une meilleure traçabilité, sans remettre en cause les API ou les contrats existants.

Justification du projet

Bien que Keystone constitue une brique centrale et robuste pour la gestion des identités et des accès dans OpenStack, certaines limites apparaissent lorsqu'il s'agit de répondre à des exigences de sécurité et de gouvernance plus avancées. Ces limites justifient la mise en place d'une extension afin d'enrichir les fonctionnalités natives du service.

Justification du projet

Limites en matière d'authentification avancée

Keystone propose des mécanismes d'authentification standards (basés sur mot de passe, tokens, et parfois LDAP), mais son support natif de l'authentification multi-facteurs (MFA) reste limité et peu personnalisable.

Il ne permet pas, par exemple, de :

- choisir ou combiner différents types de seconds facteurs (OTP, SMS, application mobile, clé physique) selon les rôles ou les contextes d'accès ;
- imposer dynamiquement le MFA pour des rôles sensibles ou selon la localisation de l'utilisateur ;
- gérer facilement les préférences MFA des utilisateurs depuis une interface graphique intégrée.

Justification du projet

Limites dans la gestion granulaire des rôles et permissions

Le modèle RBAC (Role-Based Access Control) de Keystone est efficace mais statique :

- les rôles sont globalement définis, et les politiques d'accès sont décrites dans des fichiers JSON ou YAML souvent difficiles à maintenir.
- Il ne prend pas pleinement en charge un modèle ABAC (Attribute-Based Access Control) où les décisions d'accès pourraient dépendre d'attributs contextuels (heure, type de ressource, localisation, statut de l'utilisateur…).

Justification du projet

Manque d’outils de traçabilité et de supervision intégrés

- Keystone enregistre les logs d’activité, mais ne fournit pas nativement de tableau de bord de suivi des accès, tentatives échouées ou modifications de rôles.
- Les administrateurs doivent souvent consulter manuellement les journaux ou développer des outils externes pour consolider ces informations.

KEYSTONE
an OpenStack Community Project

Objectif

Dans le cadre de ce projet, il est proposé d'améliorer un système d'authentification existant en y intégrant des mécanismes multi-facteurs (MFA) et fédérés, ainsi qu'une gestion granulaire des rôles et permissions. Le projet prévoit également la personnalisation du tableau de bord Horizon, afin d'offrir une interface plus intuitive et adaptée aux différents profils d'utilisateurs.

KEYSTONE
an OpenStack Community Project

Périmètre fonctionnel

Périmètre fonctionnel

Keystone

- Permettre la gestion dynamique du MFA par l'administrateur
- Gérer les politiques de contrôle d'accès en fonction du niveau de sensibilité des rôles utilisateurs.
- Offrir la possibilité d'une authentification centralisée pour éviter la multiplication des comptes.

Périmètre fonctionnel

Plugins Horizon

- Afficher de l'état MFA et risques dans un dashboard
- Gérer UI des règles ABAC
- Visualiser de rapports de sécurité
- Interface simplifiée de gestion utilisateurs/projets
- Créer des plugins Horizon pour ajouter des fonctionnalités spécifiques à une organisation

  (ex : suivi budgétaire, rapportssécurité)

KEYSTONE
an OpenStack Community Project

Modélisation UML

1- Les différents cas d’utilisations

Acteur: Administrateur

UC1 – Activation dynamique du MFA

UC2 –Désactivation dynamique du MFA

UC3 – Création des règles d’accès contextuelles

UC4 – Modifier des règles d’accès contextuelles

UC5 – Supprimer des règles d’accès contextuelles

UC6 – Évaluation et application d’une règle ABAC lors d’un appel API

UC 7 – Génération d’un rapport de sécurité

UC8 – Visualisation de rapports de sécurité

UC9-1 Configuration de la tarification

UC9-2 Configuration des seuils de consomation

UC10– Consultation de la consommation temps réel

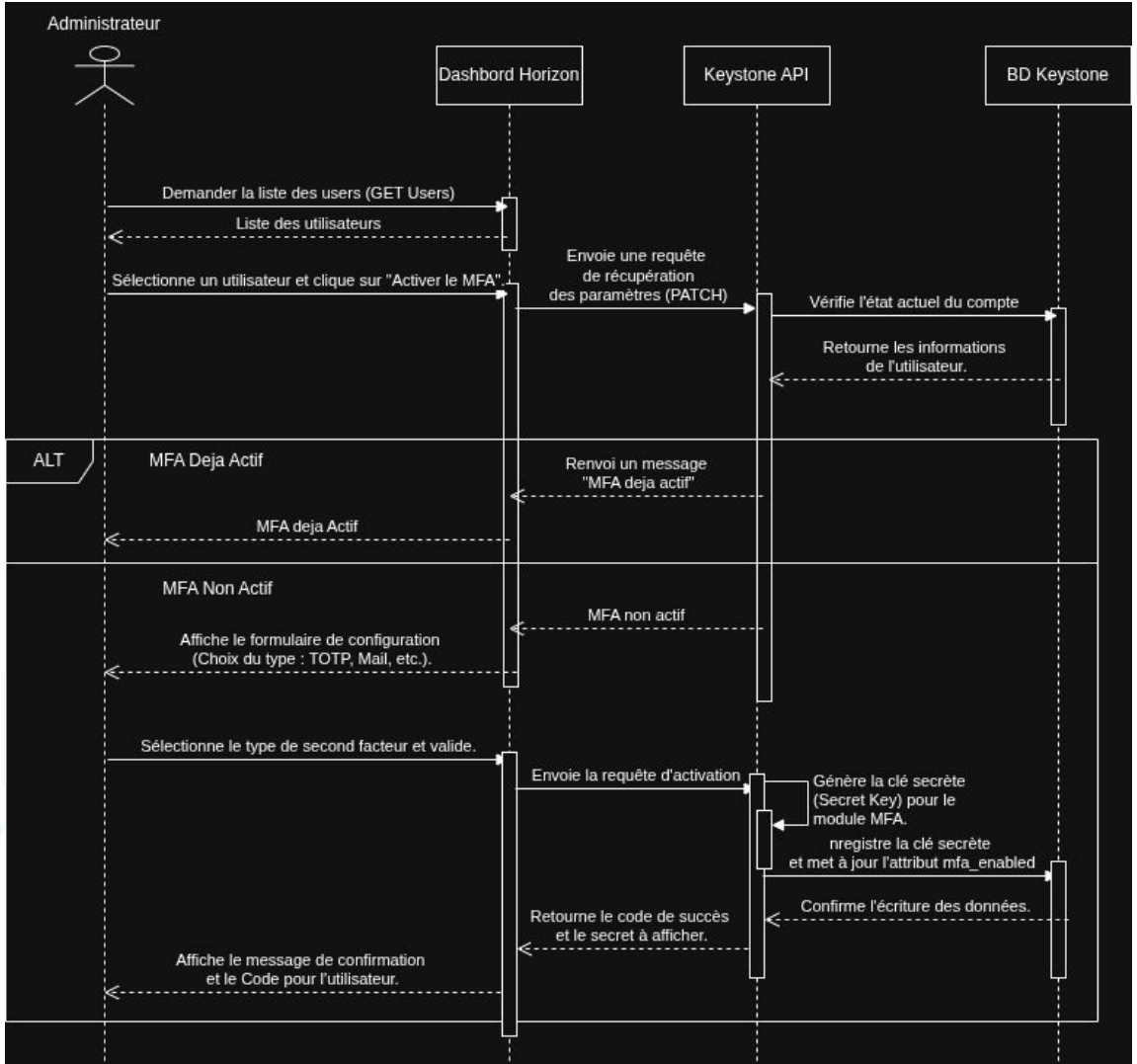
UC11– Déclenchement d'alertes et de restrictions budgétaires

UC12– Authentification via un fournisseur d’identité fédéré

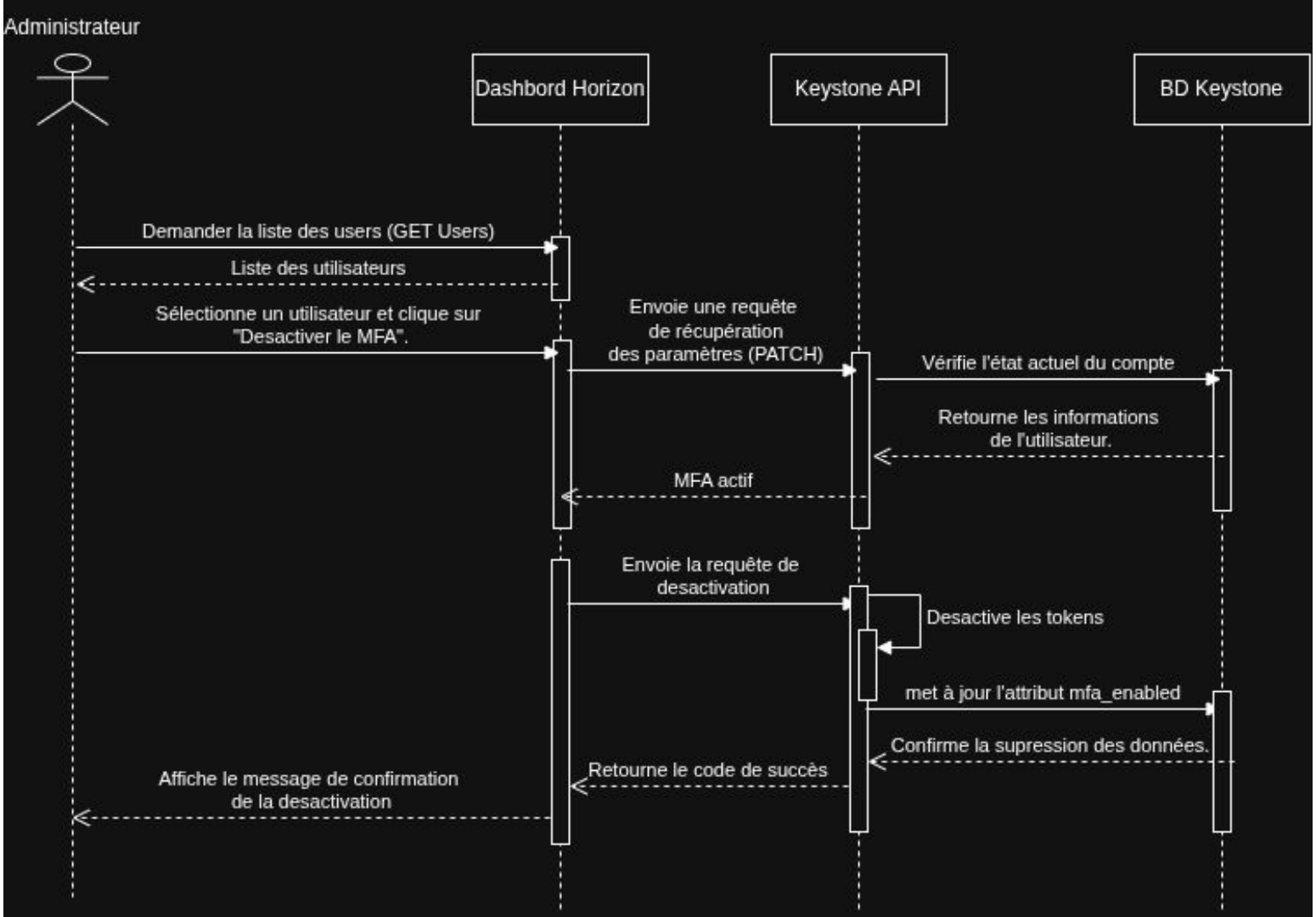
KEYSTONE
an OpenStack Community Project

2- Diagrammes de séquences

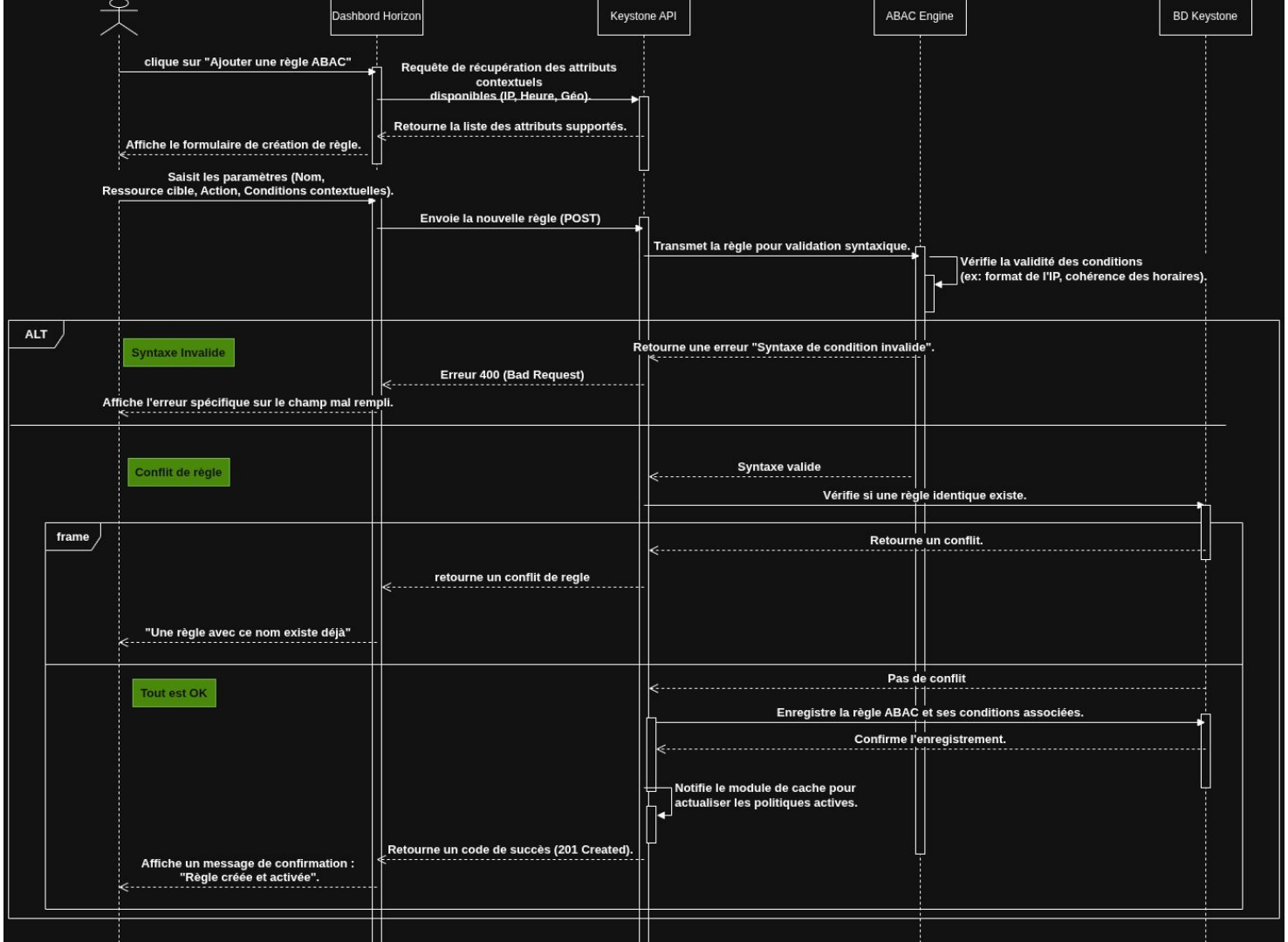
UC-1: Activer MFA



UC-2:Désactiver MFA



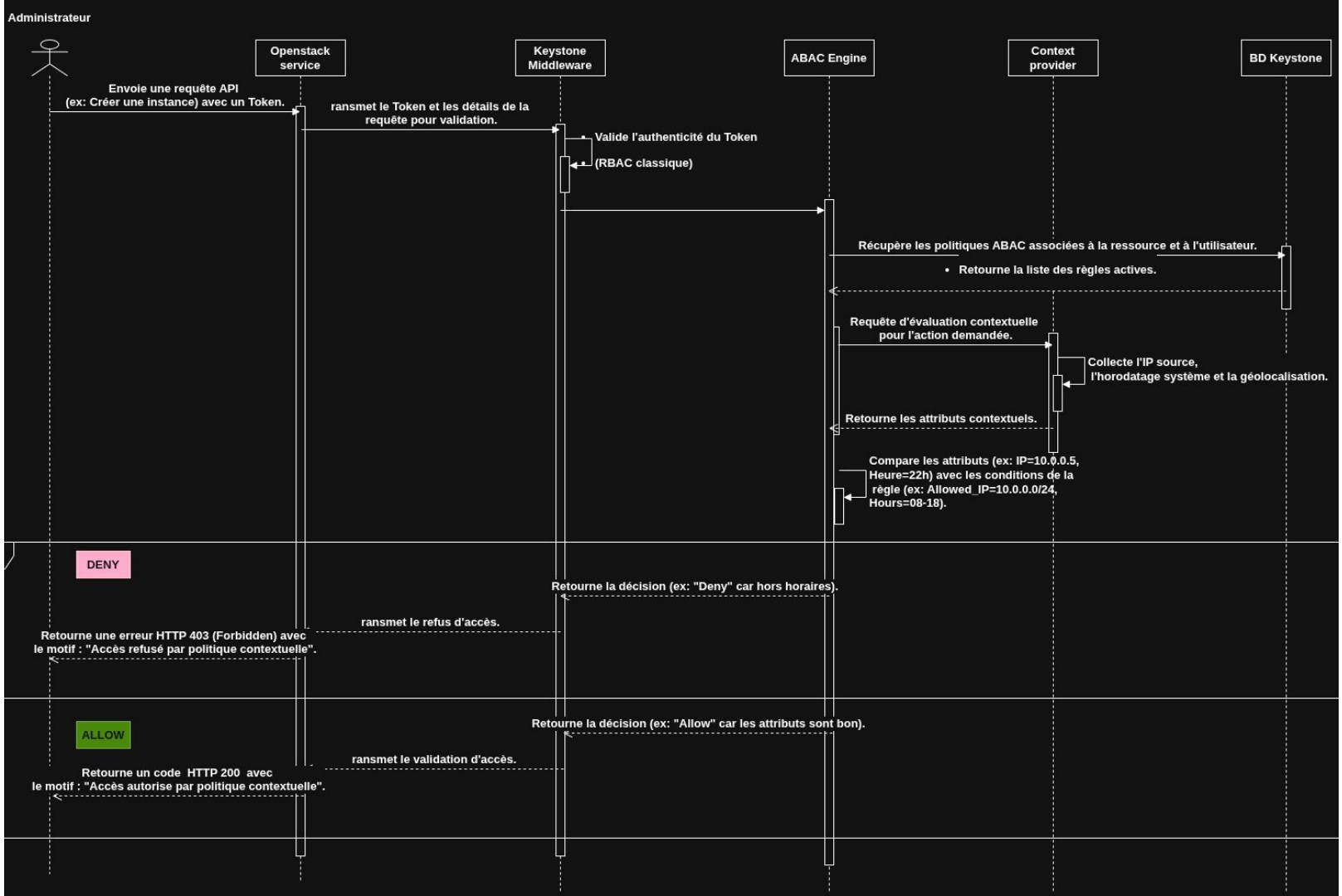
UC-3: Création de règles d'accès contextuelles



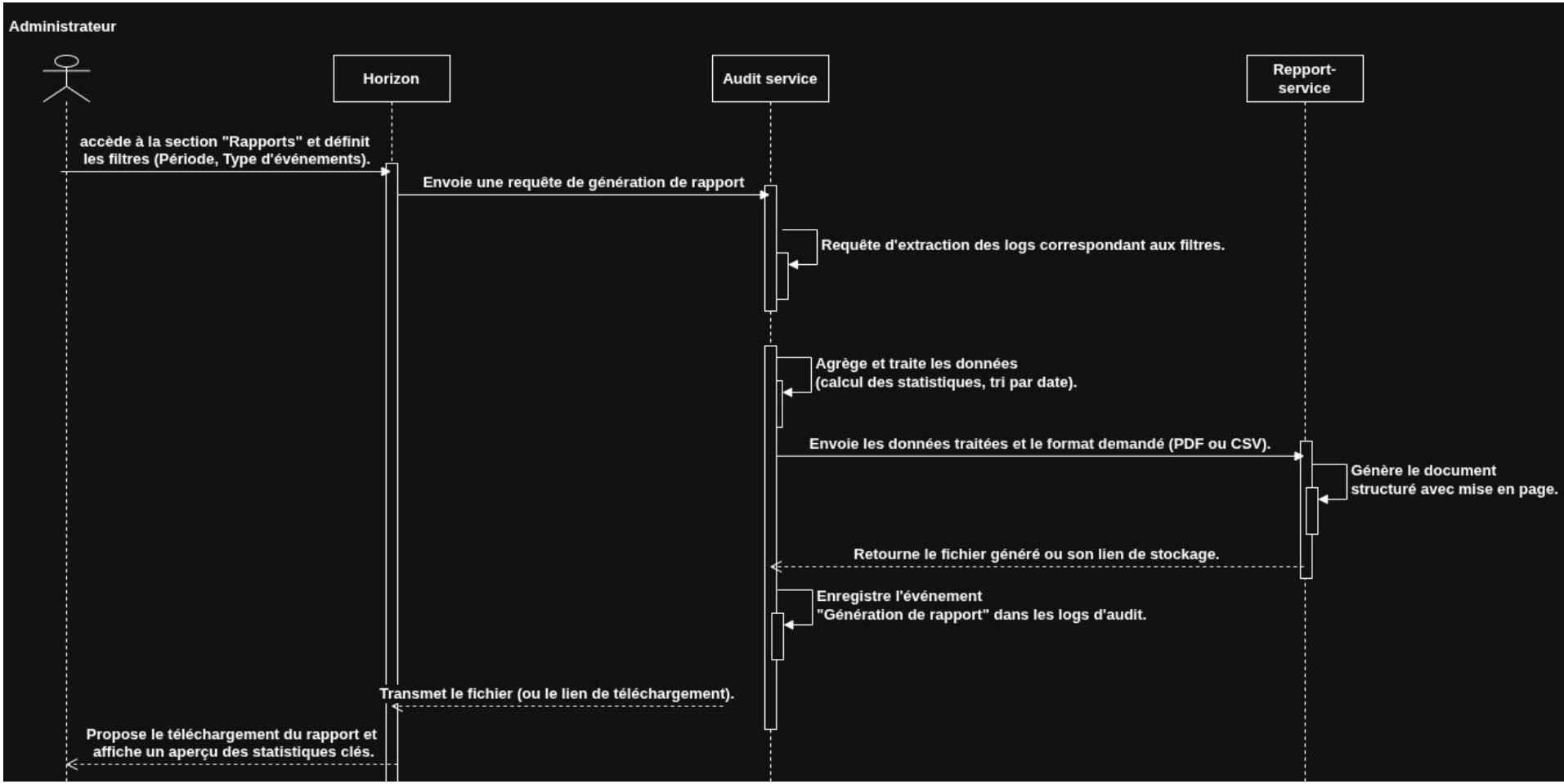
UC-4: Modification des règles d'accès contextuelles

UC-5: Suppression des règles d'accès contextuelles

UC-6: Évaluer une règle ABAC lors d'un appel API

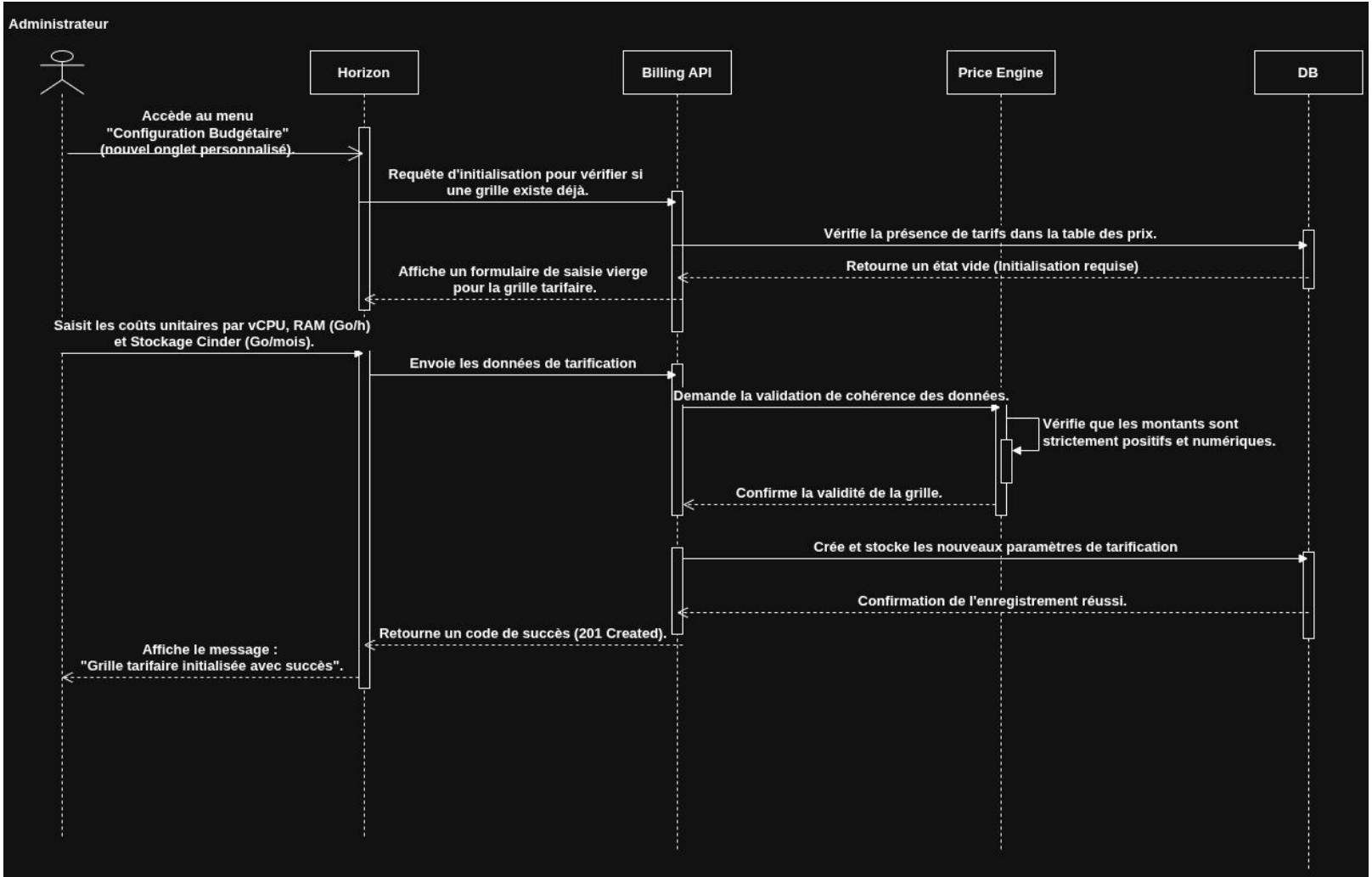


UC-7: Générer un rapport de sécurité

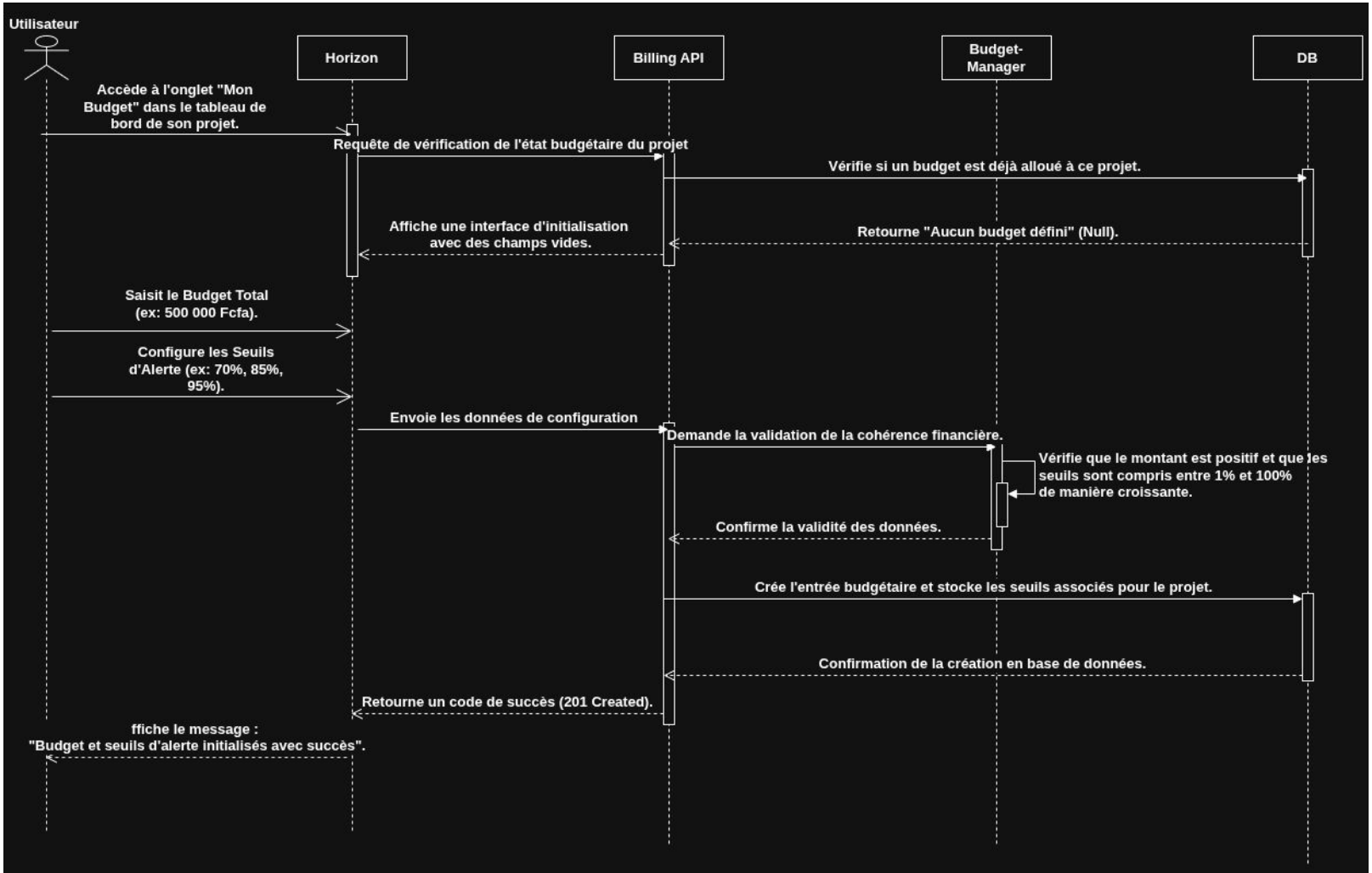


UC-8: Visualisation de rapports de sécurité

UC-9-1: Configuration de la tarification

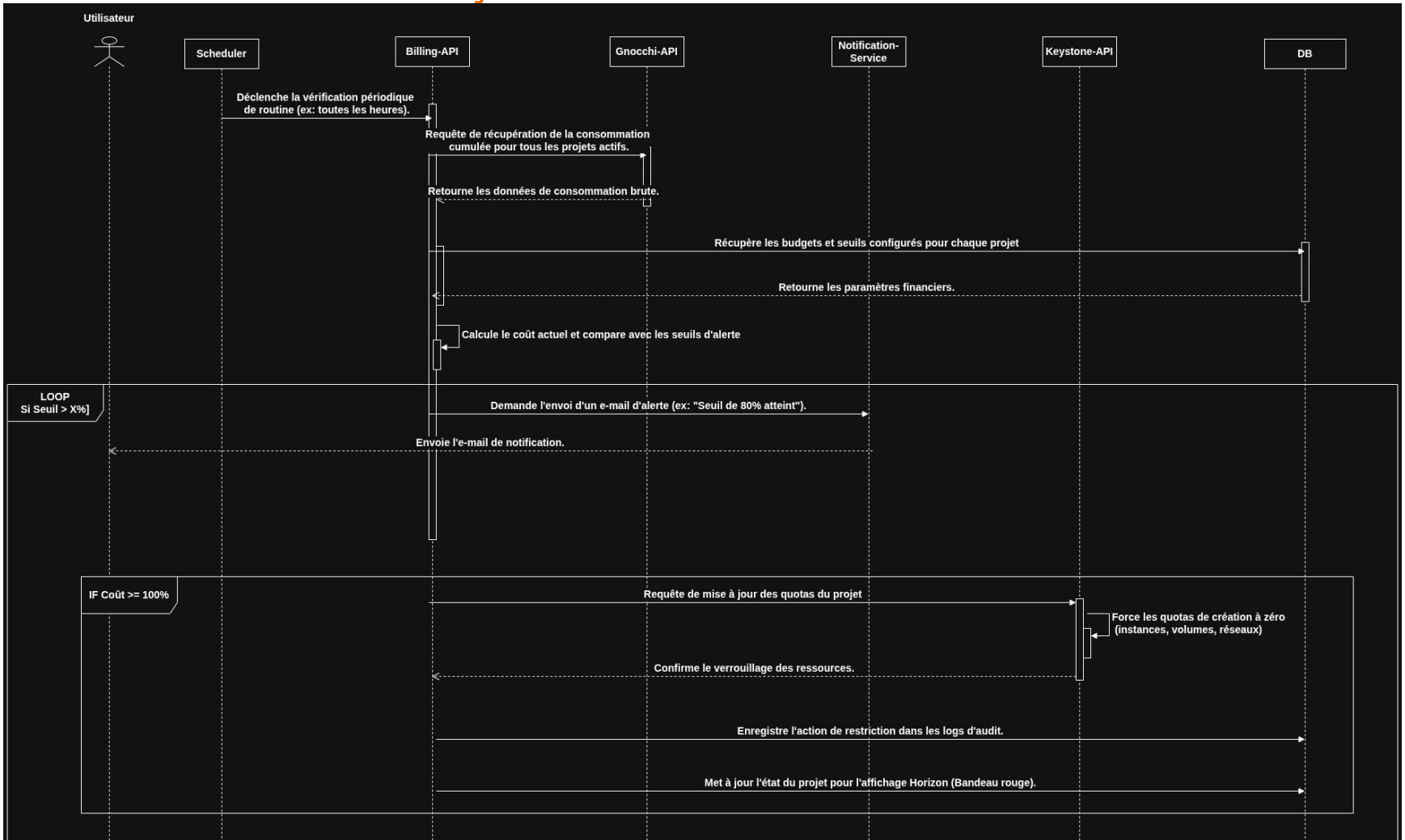


UC-9-2: Configuration des seuils budgétaires

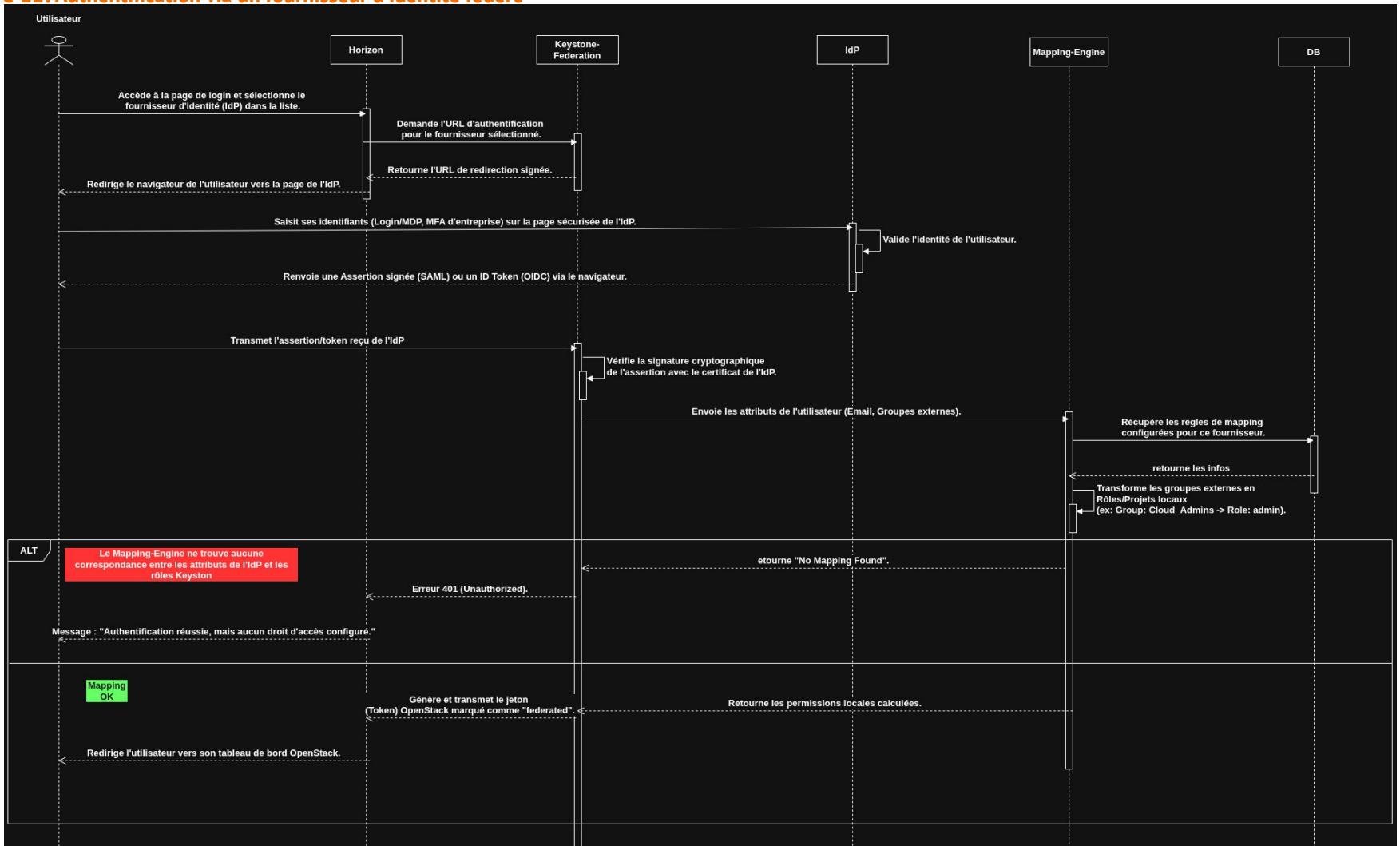


UC-10: Consultation de la consommation temps réel

UC-11: Déclenchement d'alertes et de restrictions budgétaires

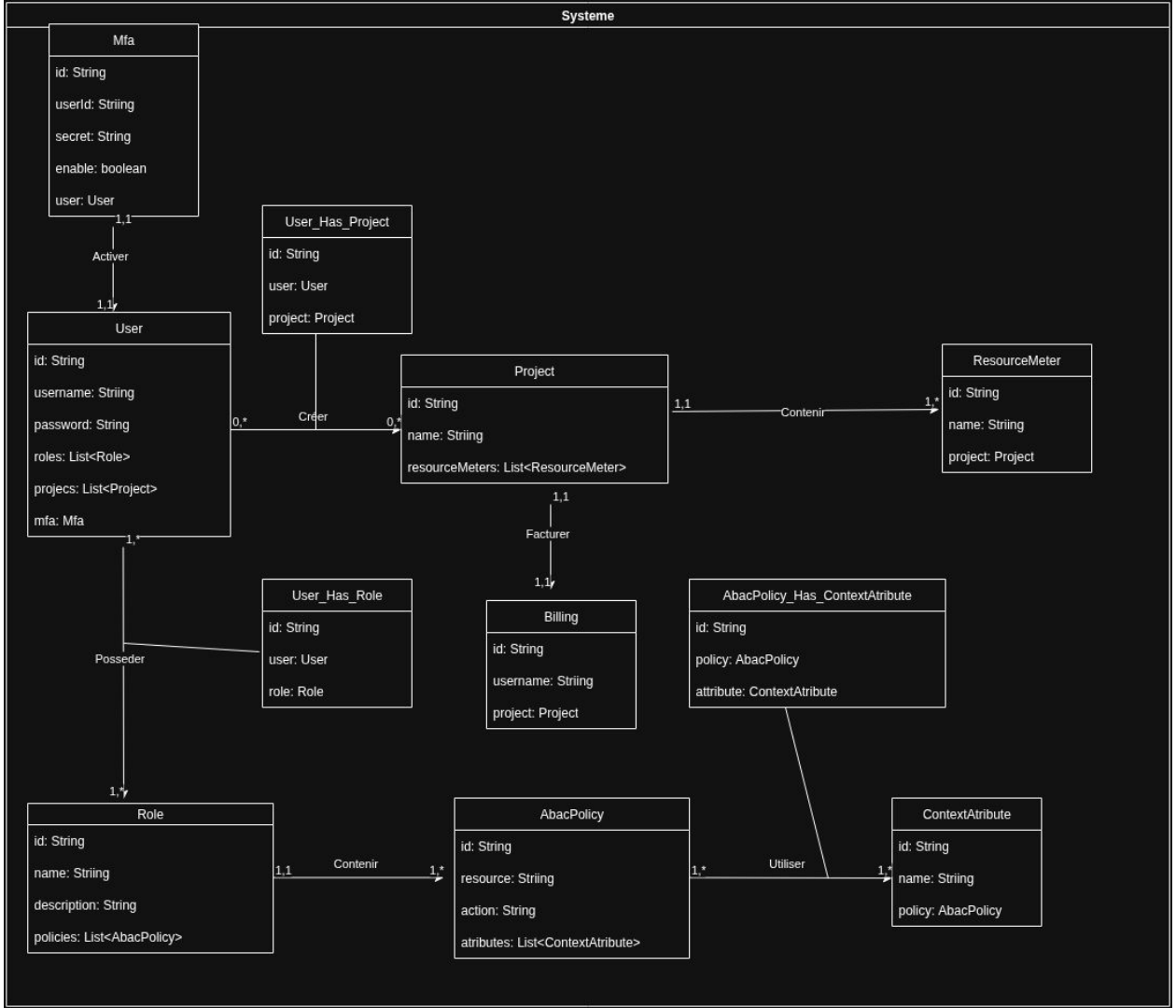


UC-12: Authentification via un fournisseur d'identité fédéré



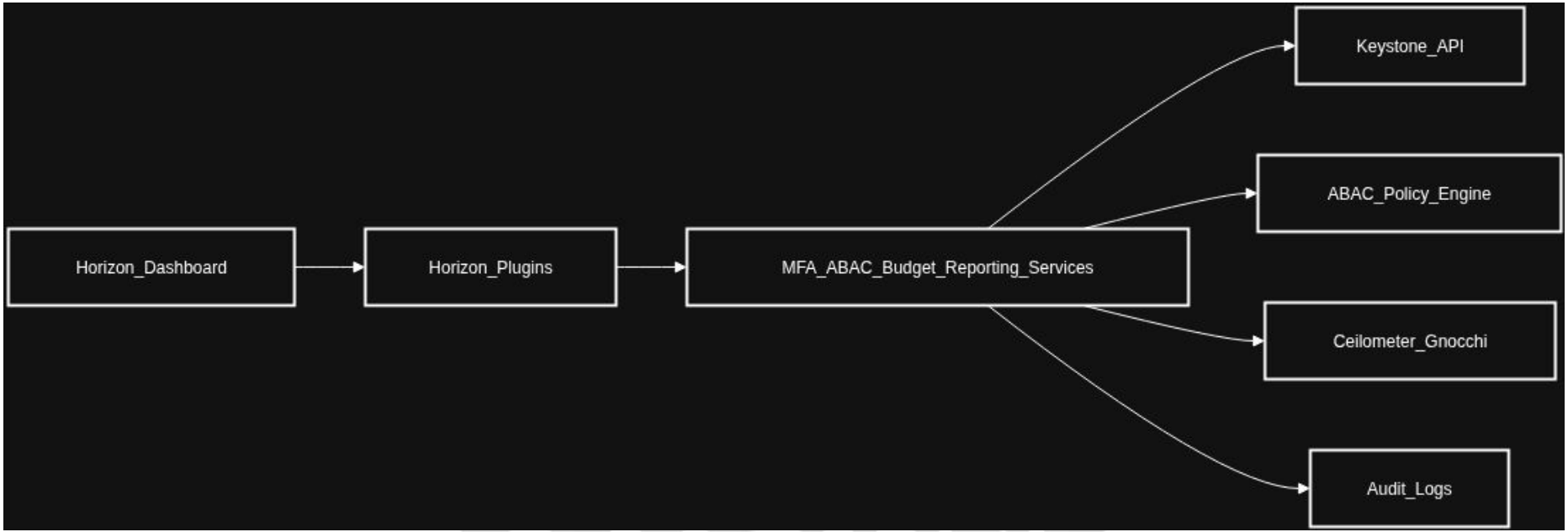
3- Diagrammes de classes

Diagramme de classe



4- Diagrammes de Composant

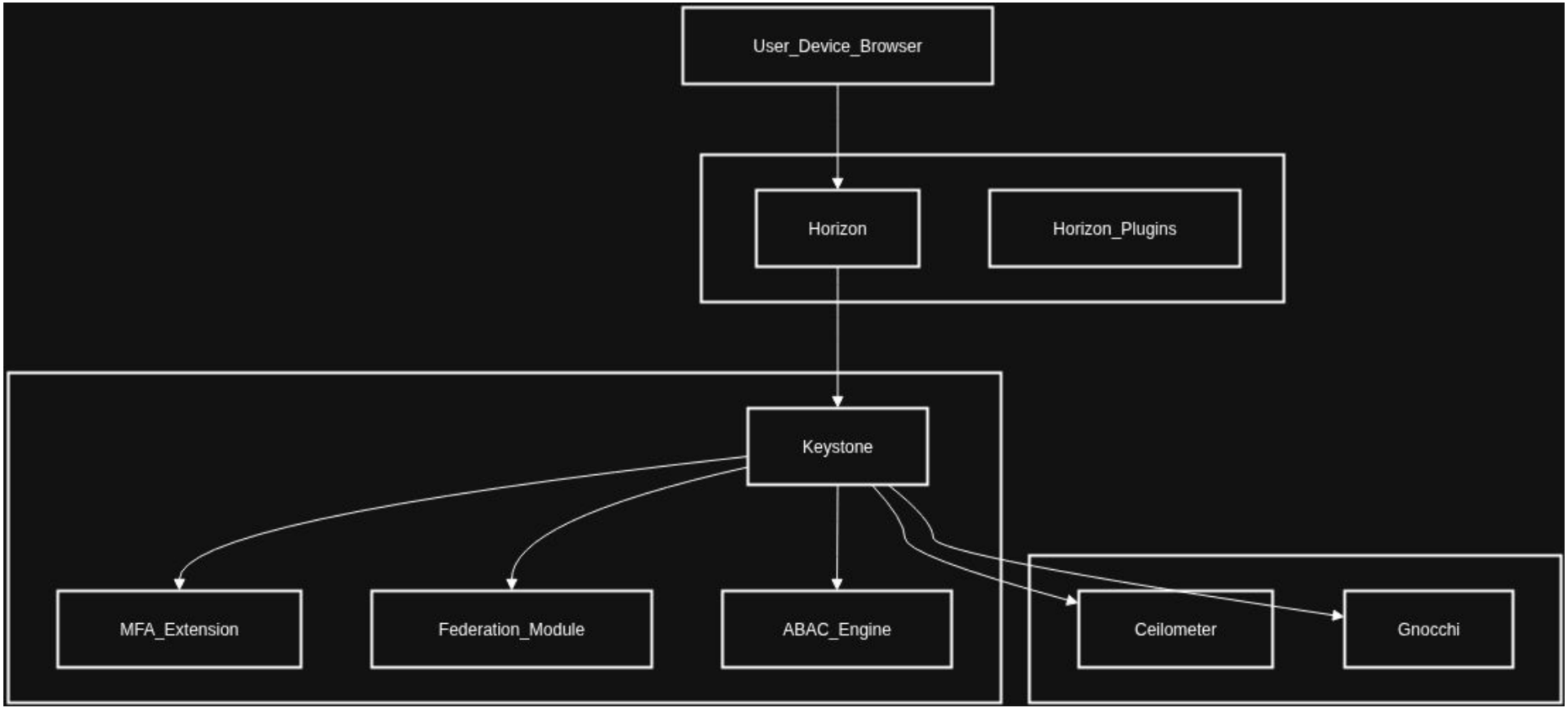
Diagramme de composant



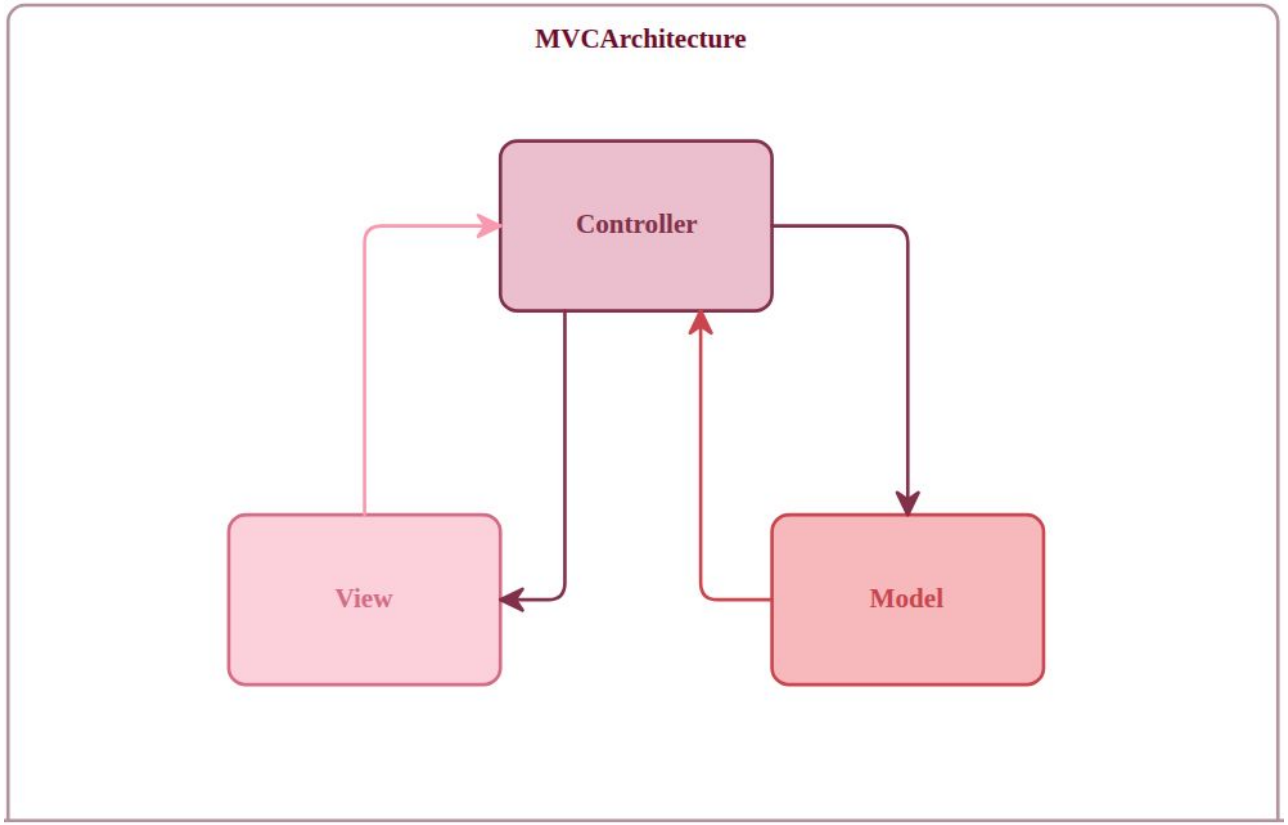
KEYSTONE
an OpenStack Community Project

5- Diagrammes de déploiement

Diagramme de déploiement



Design Pattern



Design Pattern

Livrables

Livrables

- Dossier de réalisation
- Rapport de déploiement
- Rapport du projet

Conclusion

Le projet présenté à travers ce cahier de conception ambitionne de fournir une solution complète et sécurisée de gestion des identités et des accès dans un environnement OpenStack. En combinant des technologies d'authentification modernes, une gestion granulaire des permissions et une interface Horizon adaptée aux besoins métiers, cette solution contribuera à renforcer la gouvernance et la confiance au sein du système d'information.

La mise en œuvre de cette solution représente ainsi une avancée importante vers un modèle de sécurité plus robuste, plus flexible et centré sur l'utilisateur, garantissant une meilleure protection des données et une expérience optimisée pour l'ensemble des acteurs de l'organisation.

Merci pour votre attention